



Wide Area Networks

1. Структура на интернет.

- ✓ Най-голямата **глобална мрежа** е интернет. В нея са свързани различни по вид и топология мрежи, които комуникират помежду си.
- ✓ Отделните мрежи могат да се разграничат по своите големина и функционално значение на **отделни нива**:



- **TIER 1** (озн. ред, редица) – мрежа от първо ниво. Обслужват се от няколко на брой интернет доставчици (ISPS) с равни права и достъп до всяка мрежа. Нарича се още «Гръбнакът на интернет»;
- **TIER 2** – доставчиците от второ ниво са също големи мрежи, които са свързани с една или няколко от първо ниво, но за разлика от тях заплащат за интернет трафика;
- **TIER 3** – това са фирми доставчици, които осигуряват интернет свързаност на крайните потребители в различни страни. Закупуват интернет трафика от второ ниво.

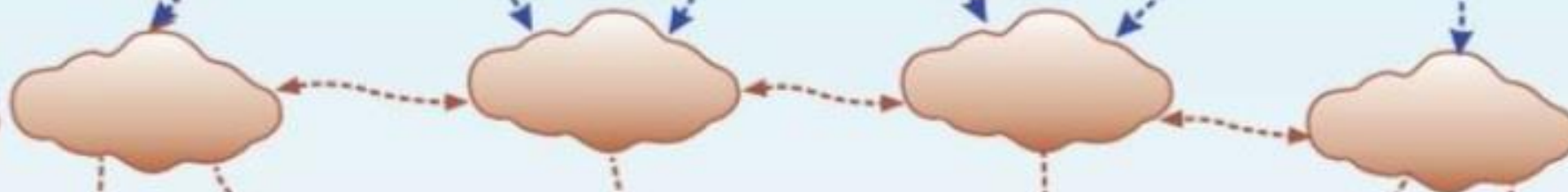
Tier 1



Tier 2



Tier 3



Интернет потребители



2. Организация на работа в интернет.

- Организацията, която се занимава с развитието и обезпечението на достъпа до интернет, се нарича **Интернет общество (Internet Society-ISoc)**.
- Нейната основна задача е да способства за разработването на новите интернет технологии и протоколи.
- Организацията, която се занимава с разработването на стандартите за обмен на хипертекстове (**WWW**), е **World Wide Web Consortium (W3C)**.
- Основната ѝ цел е разработването на протоколи и насоки за WWW.



3. Услуги, предлагани от интернет.

а) Обмен на хипертекстове (World Wide Web) -

Най-често използваната услуга в интернет. Представлява система от взаимно свързани хипертекстови документи (уеб страници). Протоколът, който се използва за този обмен, се нарича **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**. Осъществява връзката между клиента и сървъра.



б) Обмен на файлове (FTP) - Услуга за пренос

(трансфер) на файлове, която се осъществява от протокола **FTP (File Transfer Protocol)**.

Базиран е на технологията клиент-сървър.

FTP сървърът е програма, която работи на компютъра (сървър).

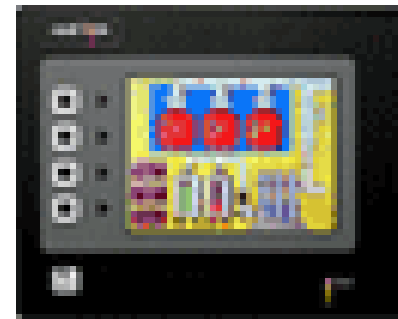
FTP клиентът е програма, чрез която се предоставя възможност на потребителя да се свързва с FTP сървъра и да качва и сваля файлове.



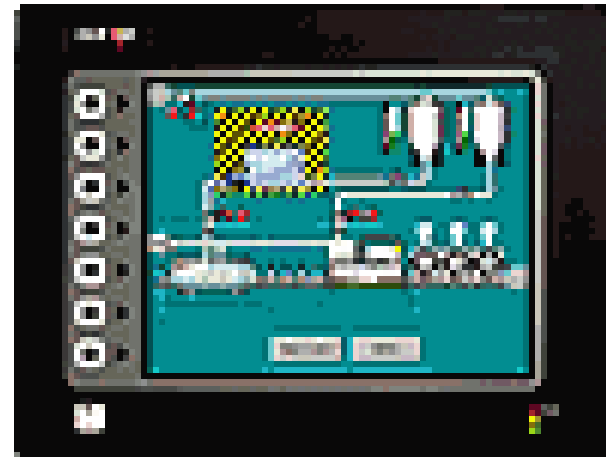
FTP Server



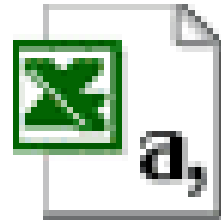
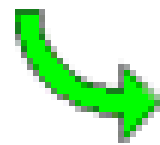
FTP Client



FTP Client



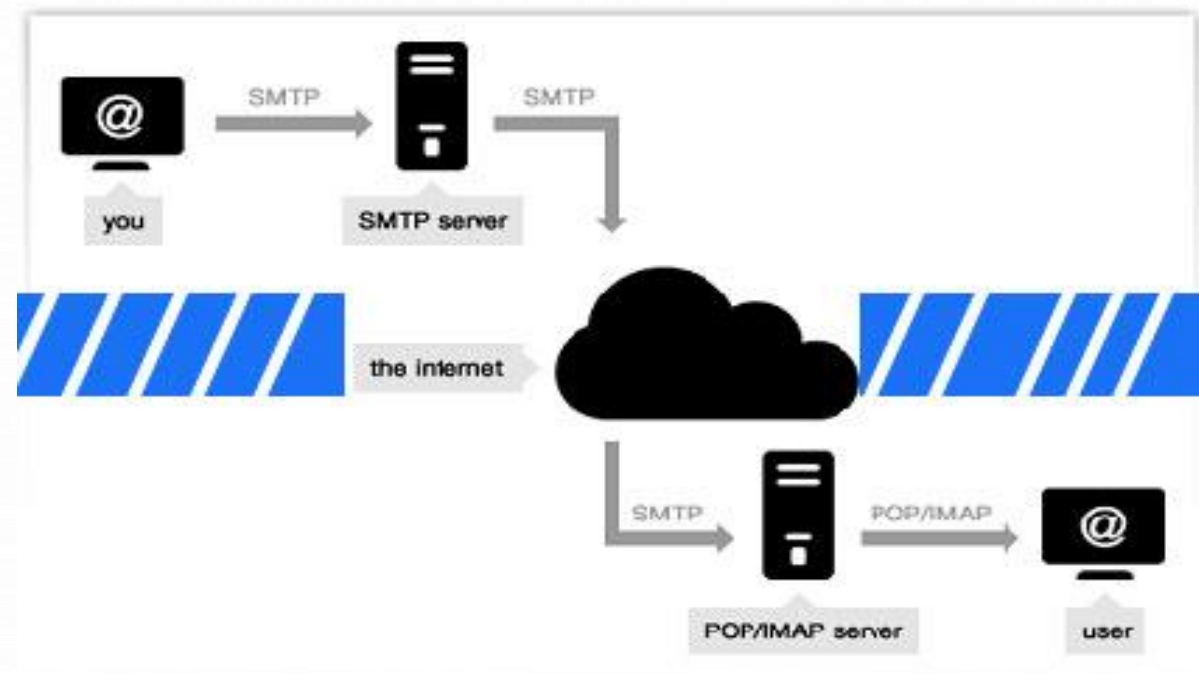
Ethernet



FTP Push



в) **Електронна поща (E-mail)** - Услуга за обмяна на съобщения, снимки, текстови документи, която се осъществява с помощта на протокола **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**. Той се използва от клиентите, които изпращат своята електронна поща.



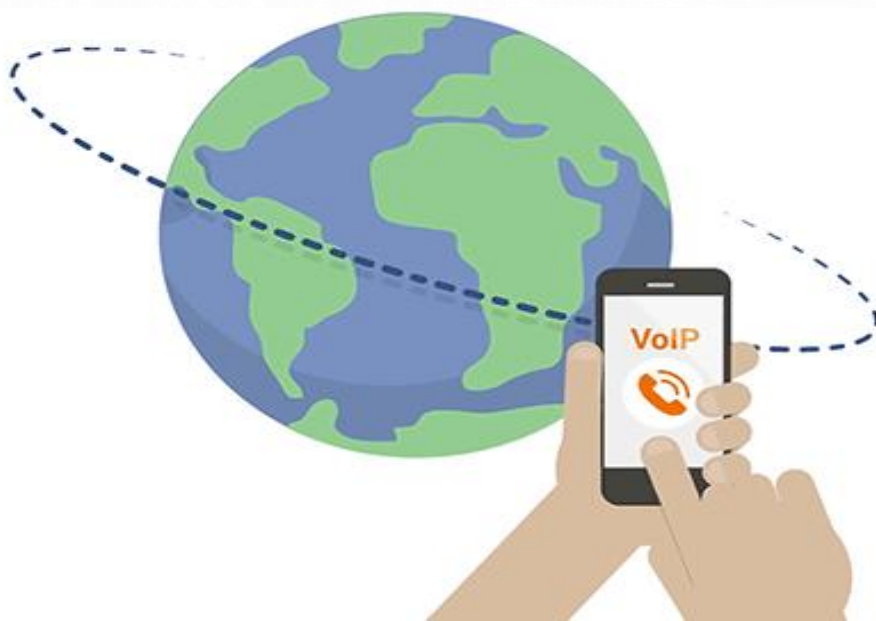
г) **Разговори в реално време (IRC)** - Услуга, която предлага възможност за едновременно общуване в реално време на много потребители. Тя се осъществява с помощта на протокола **IRC (Internet Relay Chat)**.

```
[3:51pm] <MrSelfish> hilarious
[3:51pm] <goodforafewhours> !balance
[3:51pm] <Doge> goodforafewhours: Your balance is D2237
[3:51pm] <Doge_Soaker> WHO
[3:51pm] <Lolaxica> ..
[3:51pm] <RockyTV> okay guys
[3:51pm] <LordPapaya> !dogefetti
[3:51pm] <AlleyKat> soak me, my friend
[3:51pm] <bigdoge> codicai still good tho
[3:51pm] <dogetime> We're on the way to moon
[3:51pm] <Halvening> WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
[3:51pm] <Crysters> t
[3:51pm] <loveprofusion87> I CAN FINALLY PEE NOW
[3:51pm] <Bill48105> Lol
[3:51pm] <bigred777> tomorrow!
[3:51pm] <Nef> ugh
[3:51pm] <RockyTV> thank you mniip
[3:51pm] <raedchen> Doge_Flood <3
[3:51pm] <Langly> No soak from CodicAI
[3:51pm] <loveprofusion87> I CAN FINALLY PEE NOW
[3:51pm] <^v> back to spamming \o/ \o/ \o/
[3:51pm] <ddlbruton> !balance
[3:51pm] <Doge> ddlbruton: Your balance is D4407
[3:51pm] <jabfjsn> yay
[3:51pm] <MnAngel> Flood?
[3:51pm] <bigred777> lol
[3:51pm] <Crysters> f
[3:51pm] <Nef> I have to go
[Lag: 00] 3:51pm EmperorIou on #dogecoin
```

- @cr5315
- @Doge7666
- @Jobeaniel
- @Buffy
- @ChanServ
- @clarkz
- @jurb
- @SuchWow
- +CodicAI
- +Doge
- +DogeM4
- +Halvening
- +langerhan
- +mniip
- +nxta
- +sevoque
- +ZC
- 20WABGYPS
- a5n0
- aabtc
- accelerate
- acid
- acid
- Adobgg
- aem`
- hGB
- ahmed_
- akirose
- akstunt600



д) **Провеждане на телефонни и видеоразговори** - Услуга за пренасяне на глас, обмен на видео и звук. Тя се осъществява с помощта на **VOIP (Voice Over Internet Protocol)**.
Чрез протокола **VOIP** може да се осъществи връзка между два компютъра, два телефона или компютър и телефон, като сигналът се пренася чрез **IP** пакети.



е) **Използване на ресурси от интернет** - Може да се осъществи чрез протокола **Telnet (Terminal Network)**. Той дава възможност на потребител от произволен компютър да използва ресурсите на останалите компютри, така че все едно са свързани към локална мрежа.



Задача:

Създайте компютърна презентация на тема
„Глобалната мрежа – интернет“.

Провери знанията си!

<https://learningapps.org/7529622>